

AttrViewer 属性查看器 — 升级版

2026-08-19 16:54

Table of Contents

工具背景

一、Bug 修复：选中联动高亮

问题

根因

修复方案

修复后效果

二、UI 改造：对标 VS Code Debug 面板

改造目标

主要变化

三区说明

技术要点

UI 效果示意

三、新功能：自动刷新

需求

实现架构

自动刷新 UI

升级全景一览

已知限制与后续可选

工具背景

AttrViewer 是 Unity Editor 中的运行时 Lua 属性调试工具。在 Play 模式且已登录时，从 mgr.userAttr.root 拉取属性树，结合 attr_*_proto.lua 做类型映射，支持搜索、监视、双击跳转 VS Code。

本次在原有工具基础上完成了 Bug 修复、自动刷新、UI 全面改造 三类升级，涉及文件：

文件	变更类型
Assets/Editor/AttrViewer/AttrViewerWindow.cs	修改（核心）
Assets/Scripts/.Lua/Util/AttrViewerEditorUtil.lua	新增
Assets/Scripts/.Lua/Launcher.lua	修改（退出清理钩子）

一、Bug 修复：选中联动高亮

问题

在 yzPresetTeam.presetTeamData 等嵌套结构中，点击某一行的 commanderToPresetTeamId = {number} 0 时，多个索引下同名同值的字段会同时被高亮，看起来像「按字段名联动选中」。

根因

Unity TreeView 的选中基于整数 id。原实现中叶子节点用 displayName.GetHashCode() 生成 id，同名同值字段共享同一 id，导致多行同时高亮。同时 LuaTableTreeViewItem 虽传入递增 Id，但构造函数 base 仍调用 GetStableId，递增 id 未真正生效。

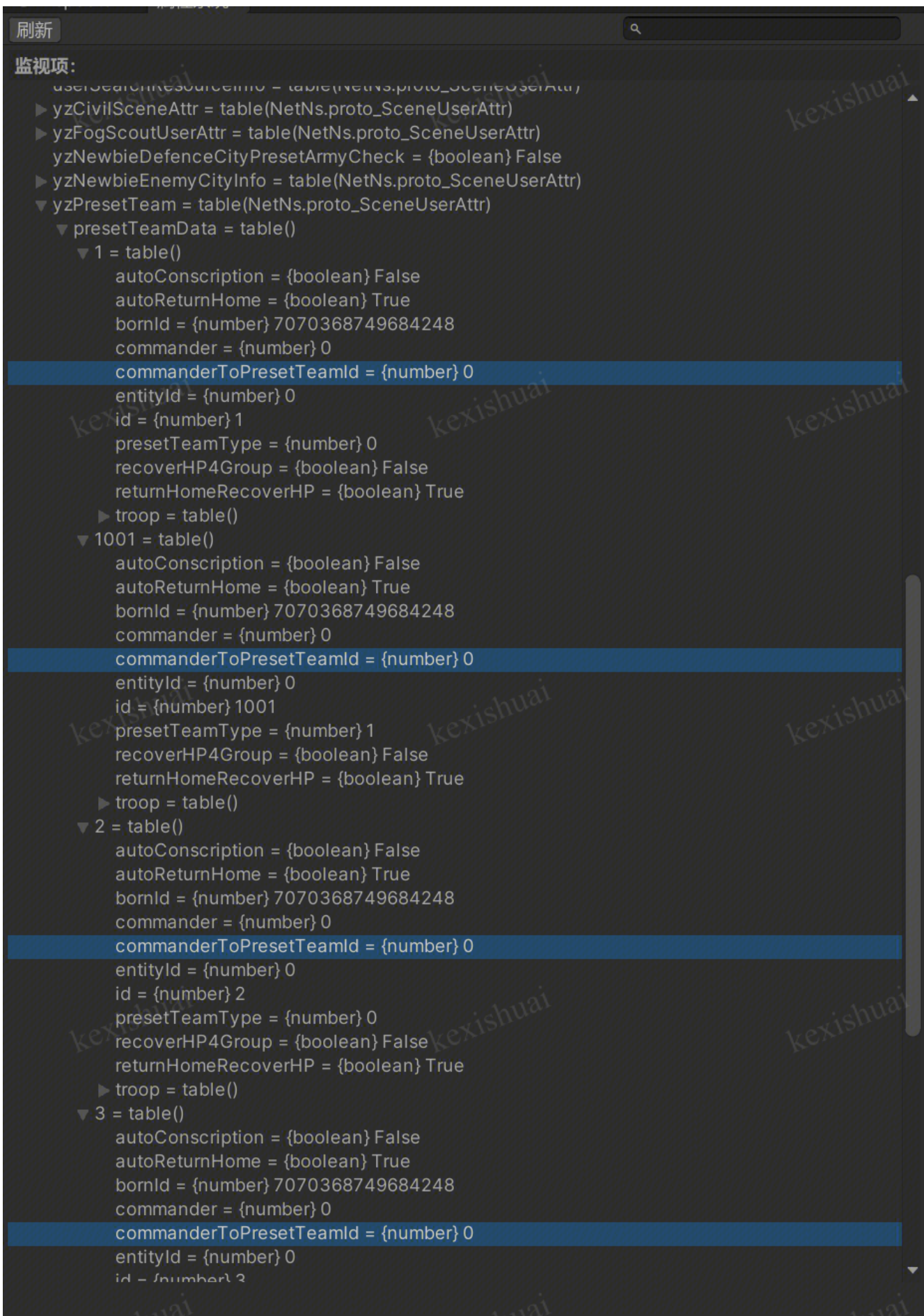
修复方案

- 全树统一使用全局递增 LuaTableTreeViewItem.Id
- 构造函数直接使用传入的 id，删除 GetStableId 方法
- 最小改动，保证同一次构建内每个节点 id 唯一

修复后效果

修复前：多行同时高亮

(图 1) 修复前：点击单行，多个同名同值字段一起高亮



修复后：仅单行高亮

(图 2) 修复后：仅当前点击行高亮



二、UI 改造：对标 VS Code Debug 面板

改造目标

将原先简单的 `GUILayout` + `GUI.skin.box` 布局，改造成接近 **VS Code Debug 侧栏** 的深色、分区、紧凑风格。

主要变化

维度	改造前	改造后
视觉	默认浅色 box	深色底 <code>#252526</code> 、分区标题、分隔线
分区	监视 + 变量树	监视 + 路径 + 变量 三个区域
节点路径	无	选中节点显示相对路径（如 <code>root.user.xxx.field</code> ）
分区高度	固定 / 自适应	监视、路径区可 拖拽分界线 调整高度，且面板高度 会被 序列化保存

三区说明

- 1. **监视** — 监视变量列表，键值分色，内容超出时，可在分区内滚动
- 2. **路径** — 显示当前选中变量在属性系统中的相对路径，适用场景如：在属性树中搜索时，如遇到大量同名变量，能够根据路径获取目标属性；未选中时显示 **(未选择)**
- 3. **属性** — 属性树 `TreeView`

技术要点

- 新增 `Styles` 静态类、`DrawSectionHeader`、`DrawHorizontalSplitter`
- 路径查询下沉到 `LuaTableTreeView` 子类（`TreeView.FindItem` / `rootItem` 为 protected）
- 多分区 `resizable` 布局：为每个可拖拽面板计算 min/max height，防止挤压变量区

UI 效果示意

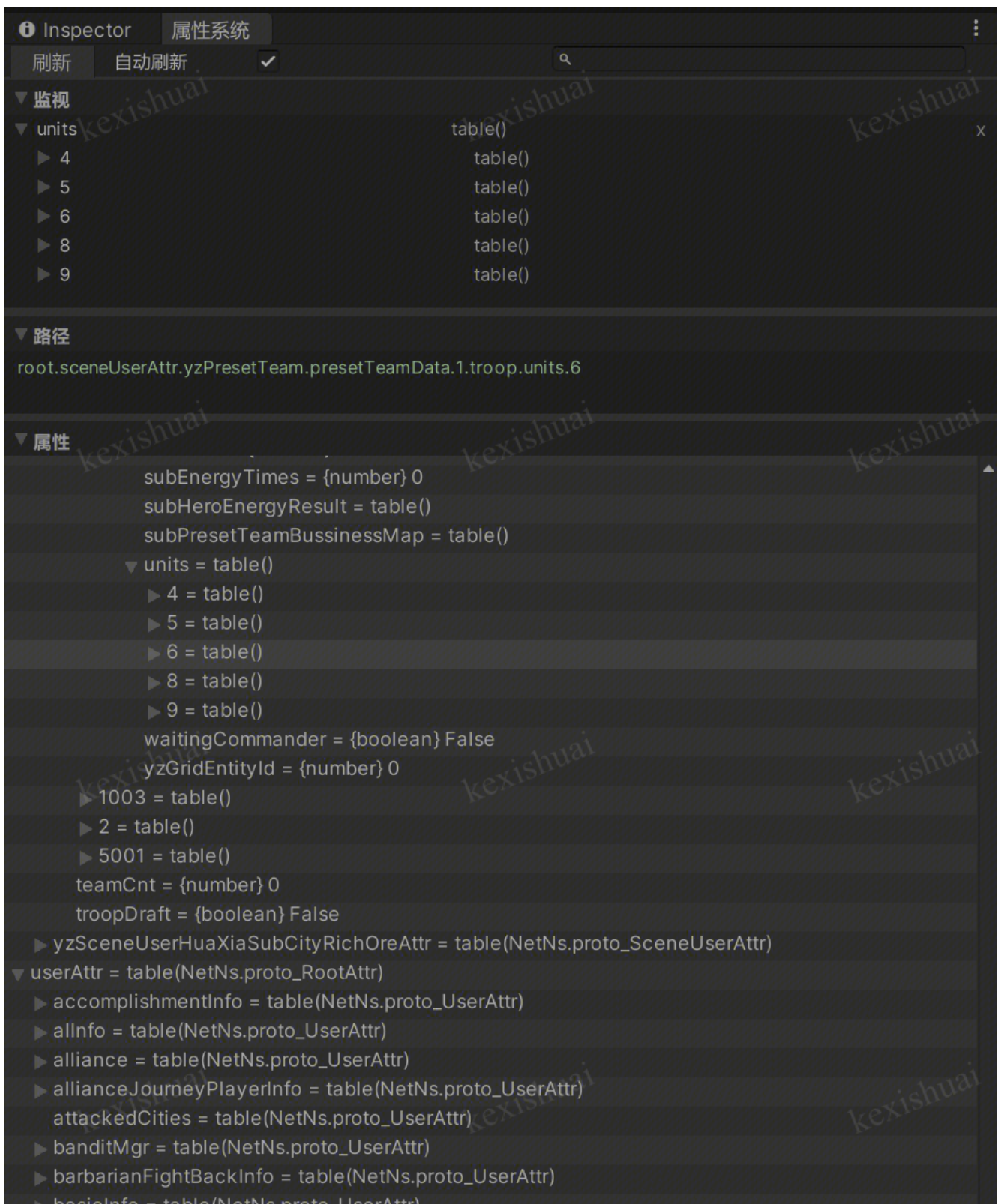
改造前 UI

(图 3) 改造前：简单 `box` 堆叠布局



改造后 VS Code 风格 UI

(图 4) 改造后：VS Code Debug 风格 — 监视 路径 变量 三区



三、新功能：自动刷新

需求

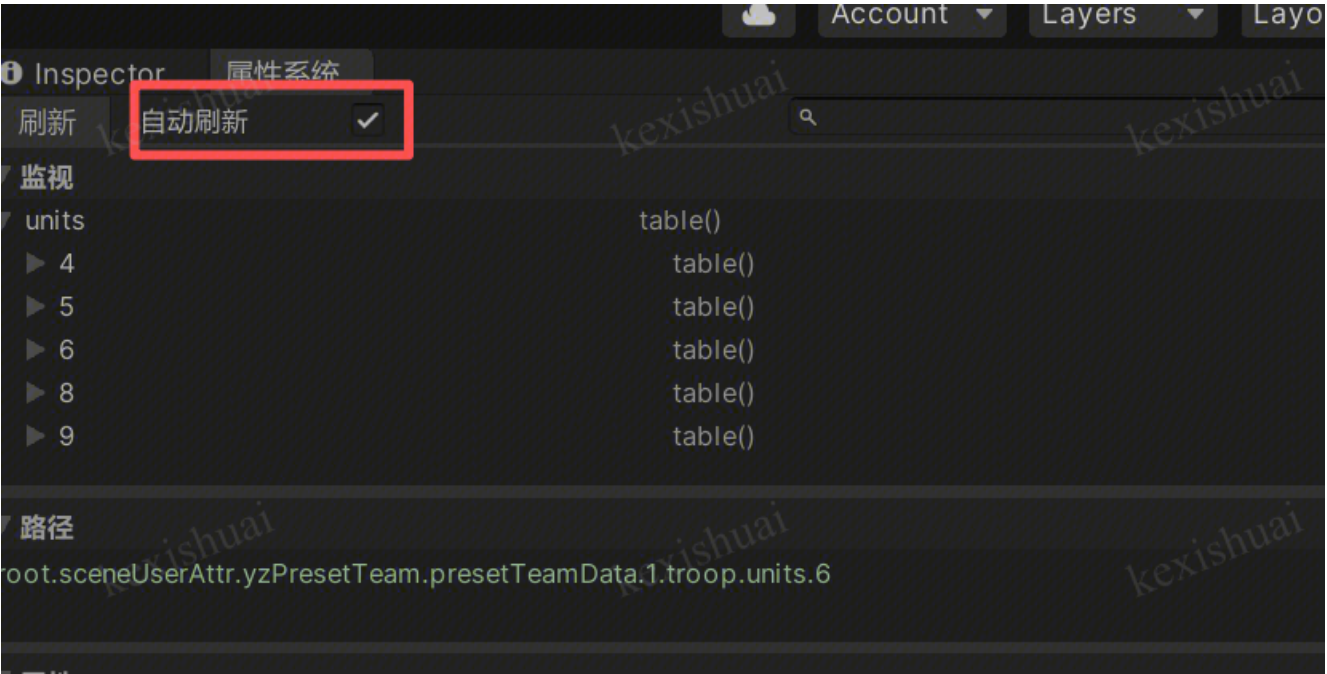
属性数据在运行时变化后，窗口应**自动更新**树视图与监视列表，无需每次手动点「刷新」。

实现架构

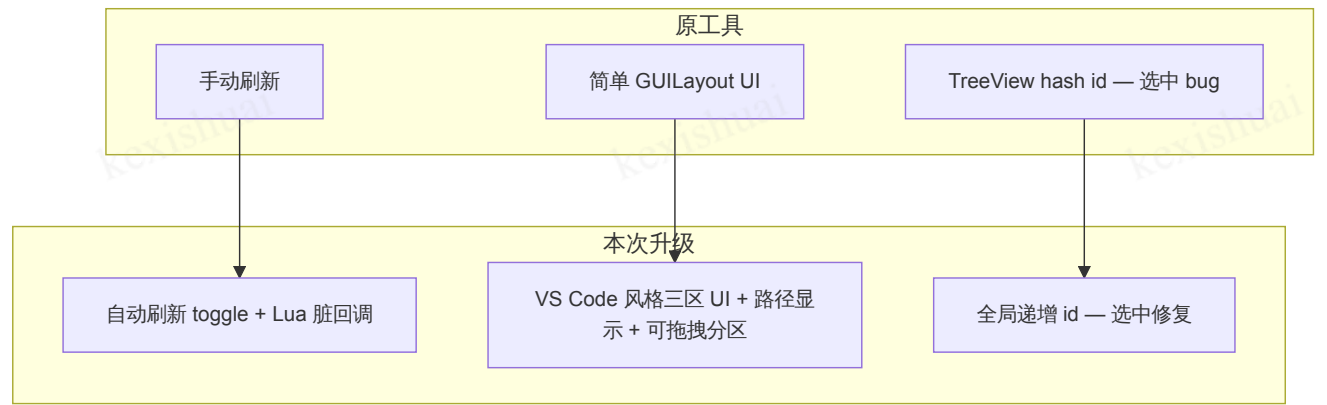

```
1  属性推送 → DirtyTable → rootAttr 顶层 dirty
2      → AttrViewerEditorUtil (Lua) 回调
3      → C# AttrRefreshCall delegate
4      → m_pendingAutoRefresh (帧级 debounce)
5      → RefreshTable() + TreeView.Reload()
```

自动刷新 UI

自动刷新开关
(图 5) 工具栏「自动刷新」勾选框



升级全景一览



已知限制与后续可选

项	说明
自动刷新性能	高频属性推送下仅有帧级 debounce；极端场景可考虑按 dirty path 过滤

项	说明
SaveTable()	仍为未实现 (<code>Debug.Log("未实现")</code>) ，属性编辑需单独设计